

Partie A : Évaluation des ressources (15 points).

Exercice 1 : 03 points

Une urne contient six boules portant des numéros de 1 à 6 et indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne, note son numéro « a » et la remet dans l'urne. On fait un deuxième tirage dans la même urne et note le numéro « b » de la boule ainsi tirée. Soit (E) l'équation différentielle $y'' + 2ay' + by = 0$.

1. Montrer que la probabilité pour qu'une équation caractéristique de (E) admette deux solutions réelles distinctes ou confondues est de $\frac{29}{36}$. 1,5 pt
2. Combien de fois au minimum doit-on répéter cette expérience pour être sûr d'avoir au moins 98% de chances que l'équation caractéristique de (E) ait au moins une fois, deux solutions non réelles ? 1,5 pt

Exercice 2 : 03 points

L'espace vectoriel E_3 est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, φ l'endomorphisme de E_3 défini par : $\varphi(\vec{i}) = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\varphi(\vec{j}) = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ et $\varphi(\vec{k}) = 3\vec{j} - 3\vec{k}$.

1. Déterminer une base du noyau ($\text{Ker } \varphi$) de φ , puis justifier que φ n'est pas bijectif. 1pt
2. a. Montrer que l'image ($\text{Im } \varphi$) de φ est un plan vectoriel de E_3 . 0,5 pt
b. Vérifier que $\varphi(\vec{k}) = 2\varphi(\vec{i}) - \varphi(\vec{j})$. 0,5 pt
c. En déduire une base de $\text{Im } \varphi$. 1 pt

Exercice 3 : 04 points

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}$.

On définit la fonction F pour tout réel x de $[1; +\infty[$ par : $F(x) = \int_1^x f(t) dt$.

1. Déterminer le sens de variation de F sur $[1; +\infty[$. 0,25 pt
2. a. Montrer que pour tout réel $t \geq 0$, $t + 2 \geq 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{t}$ 0,25 pt
b. En déduire que pour tout réel $x \geq 1$, $F(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_1^x (t + 2)e^{1-t} dt$. 0,5 pt
3. a. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^x (t + 2)e^{1-t} dt = 4 - (x + 3)e^{1-x}$. 0,5 pt
b. En déduire que pour tout réel $x \geq 1$, $0 \leq F(x) \leq \sqrt{2}$. 0,5 pt
4. La suite u est définie pour tout entier naturel non nul n par $u_n = \int_n^{n+1} f(t) dt$. 0,5 pt
4.1 Étudier le sens de variation de la fonction f sur $[0; +\infty[$. 0,5 pt
4.2 Montrer que pour tout entier naturel n , $f(n + 1) \leq u_n \leq f(n)$. 0,5 pt
4.3 En déduire que la suite u est : 0,5 pt
(i) décroissante ; 0,5 pt
(ii) convergente.

Exercice 4 :05 points

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$;

(Γ) l'ensemble des points de coordonnées $(x; y)$ telles que $3x^2 - y^2 - 6x - 1 = 0$.

1. Montrer que l'équation de (Γ) peut encore s'écrire $\frac{(x-1)^2}{\alpha} - \frac{y^2}{\beta} = 1$ où α et β sont deux réels strictement positifs à déterminer. 1 pt

2. En déduire que (Γ) est une hyperbole dont on déterminera le centre et les sommets par leurs coordonnées dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. 1 pt

3. Déterminer la demi distance focale et l'excentricité de (Γ) . 0,5 pt

4. Soit S l'application affine du plan dans lui-même, qui à un point d'affixe z , associe le point d'affixe z' telle que $z' = 2e^{i\frac{\pi}{6}}z + 1 - \sqrt{3} - i$.

4.1 Donner la nature et les éléments caractéristiques de S . 1 pt

4.2 I désigne le point de coordonnées $(1; 0)$.

Soit M un point de (Γ) , N le point du plan tel que $IN = 2IM$ et $\text{Mes}(\overrightarrow{IM}; \overrightarrow{IN}) = \frac{\pi}{6}$

a. Montrer que N est l'image de M par une transformation du plan, dont on donnera la nature et les éléments caractéristiques. 1 pt

b. En déduire la nature de l'ensemble (Γ') , décrit par N lorsque le point M décrit l'ensemble (Γ) , puis préciser l'excentricité de (Γ') . 0,5 pt

Partie B : Évaluation des compétences (05 points).

Situation : Deux étangs d'un pisciculteur comprennent respectivement 250 maquereaux et 450 carpes. Les maquereaux ont un taux de multiplication de 20% par mois tandis que la vitesse d'accroissement de la population des carpes à l'instant t (t en mois), constitue le cinquantième de la population des carpes à cet instant t .

Un produit doit être administré à chacune des deux espèces de poissons pour accélérer leur maturité. Le produit ne peut être administré à une espèce que lorsque sa population a au moins doublé.

À la fin du 37^{ème} mois, ce pisciculteur également propriétaire d'un restaurant, créé à proximité de celui-ci, un troisième étang dans lequel il remet des poissons déjà consommables et de même gabarit. Lorsqu'un client passe sa commande, on pêche son poisson et on le fait cuire : si le poisson pêché n'est pas de l'espèce commandée, on le remet dans l'étang et on continue la prise. On ne peut pêcher qu'un seul poisson à la fois. La consigne principale dans ce restaurant est de servir les clients dans l'ordre de passage de leurs commandes. Le gestionnaire fait remarquer au cuisinier que cet étang dispose de 45 carpes et de 55 maquereaux, lorsque deux clients arrivent et passent dans l'ordre, la commande d'un maquereau et d'une carpe.

- Après combien de temps minimum doit-on administrer ce produit aux maquereaux ? 1,5pt
- Après combien de temps minimum doit-on administrer ce produit aux carpes ? 1,5 pt
- Le restaurateur a-t-il au moins une chance sur deux, de servir les deux clients dans l'ordre des commandes passées ? 1,5 pt

Présentation générale :

0,5 pt